Resumen Semanal de Electricidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación

Semana: 2

Resumen:

En esta segunda semana aprendimos como el calor puede afectar el valor de una resistencia, de la misma forma aprendimos el como calcular esta variación de la resistencia, también aprendimos sobre la resistencia interna que tiene cada conductor así como la formula para calcular esa resistencia, también vimos la formula para calcular el voltaje entre los terminales de una fuente de voltaje, la formula de la ley de ohm, vimos sobre el concepto de potencia junto a su formula, aprendimos sobre la energia electrica y la formula para calcularla y por ultimo aprendimos sobre como saber si una resistencia era adecuada para un circuito.

Variación de la Resistencia

$$R = R_0 * [1 + \alpha * (T - T_0)]$$

Ro = resistencia a la temperatura de referencia (resistencia inicial)

α = coeficiente de temperatura

Δ T: cambio de temperatura (T - T_0)

Resistencia de un conductor

$$R = \rho \frac{1}{A} \boldsymbol{\rho}$$

R = resistencia Ω

ρ= resistividad del material Ω · m

L = longitud del conductor m

A = área de la sección trasversal m2

Voltaje entre los terminales

$V_t = E - I * R_i$

Vt = voltaje en bornes

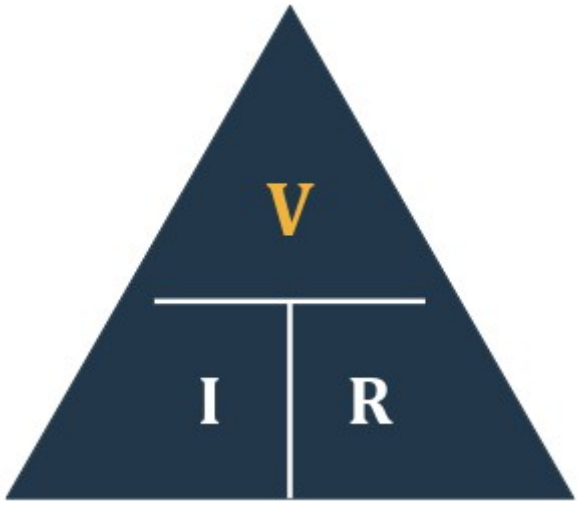
E = voltaje o fuerza electromotriz

I = corriente

Ri = resistencia interna

Ley de OHM

La ley de ohm establece la relación que existe entre el voltaje la resistencia y la corriente



Calcular el voltaje

$V = I * R$

Calcular la corriente

$I = V / R$

Calcular la resistencia

$R = V / I$

Potencia

$P = V * I$

P = potencia (W)

V = voltaje (V)

I = corriente (A)

$$P = I^2 * R$$

P = potencia (W)

I = corriente (A)

R = resistencia (Ω)

$$P = \frac{V^2}{R}$$

P = potencia (W)

V = voltaje (V)

R = resistencia (Ω)

Energía Eléctrica

$$E = P * t$$

E = energía (J)

P = potencia

t = tiempo

Verificar si una resistencia es adecuada para un circuito

Para saber si una resistencia es adecuada para un circuito, la potencia nominal de dicha resistencia debe ser mayor al doble de la potencia del circuito donde se la planea usar.